Veritabanı Yönetim Sistemleri

(Veritabanı Tasarımı)
Genişletilmiş Varlık İlişki Modeli



Konular

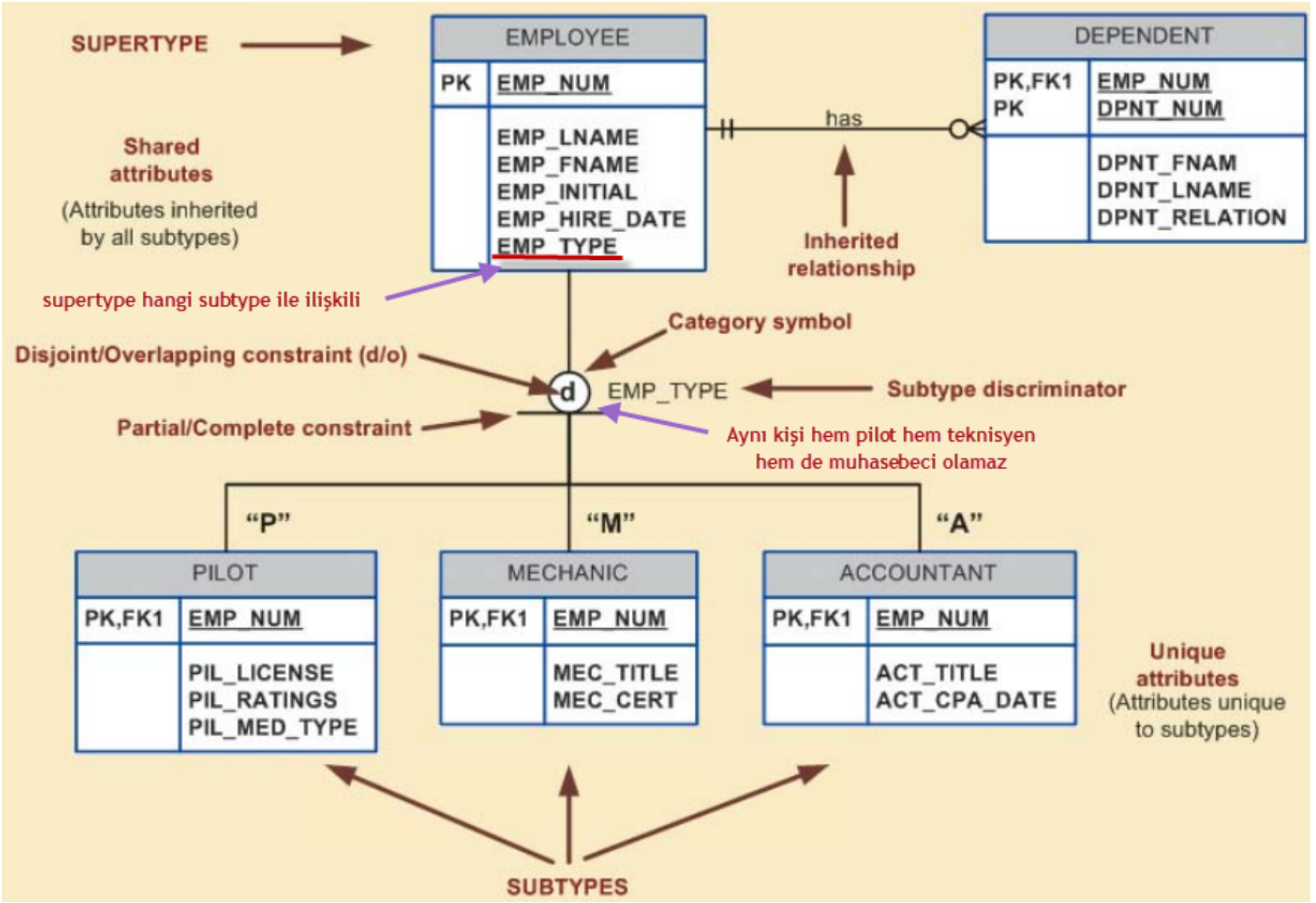
- ✓ Genelleme
- ✓ Kümeleme
- ✓ Özet
- ✓ Kaynaklar

Genelleme (Kalıtım)

✓Bir veri tabanı içerisinde benzer özelliklere sahip varlıklar için ortak alanları içeren temel bir varlık oluşturmak ve diğer varlıkları bu temel varlıktan türetmek; daha hızlı tasarım, değişikliklerin kolay yapılabilmesi, anlaşılabilirliğin artması gibi avantajları (NYP paradigmasındaki kalıtımın sağladığı avantajların çoğunun sağlanması) beraberinde getirir.

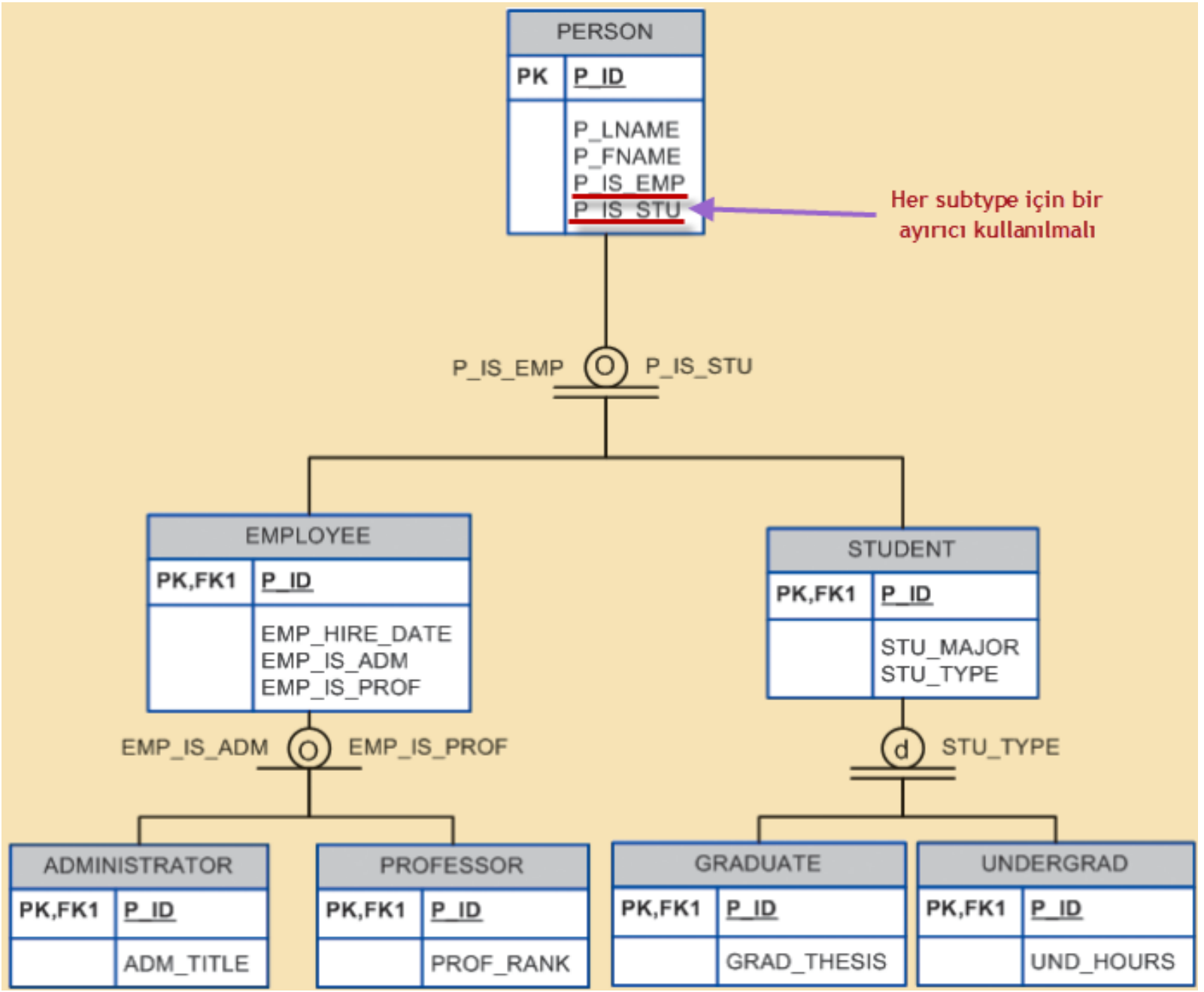
✓**Çakışan / Overlap (O):** Aynı anda birden fazla çocuk varlık olabilir. (Hem personel hem öğrenci)
✓**Ayrık / Disjoint (D):** Aynı anda sadece bir çocuk varlık olabilir. (Ya Lisans Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Öğrencisi)
✓**Kısmi Bütünlük / Partial Completeness** (Tek çizgi olduğunda): Üst tip (supertype) kayıtlar, alt tip (subtype) kayıtlar olmadan da mevcut olabilir.
✓**Toplam Bütünlük / Total completeness** (Çift çizgi olduğunda): Her üst tip (supertype) kayıt, mutlaka en az bir alt tip (subtype) kayıtın üyesi olmalı.

Genelleme



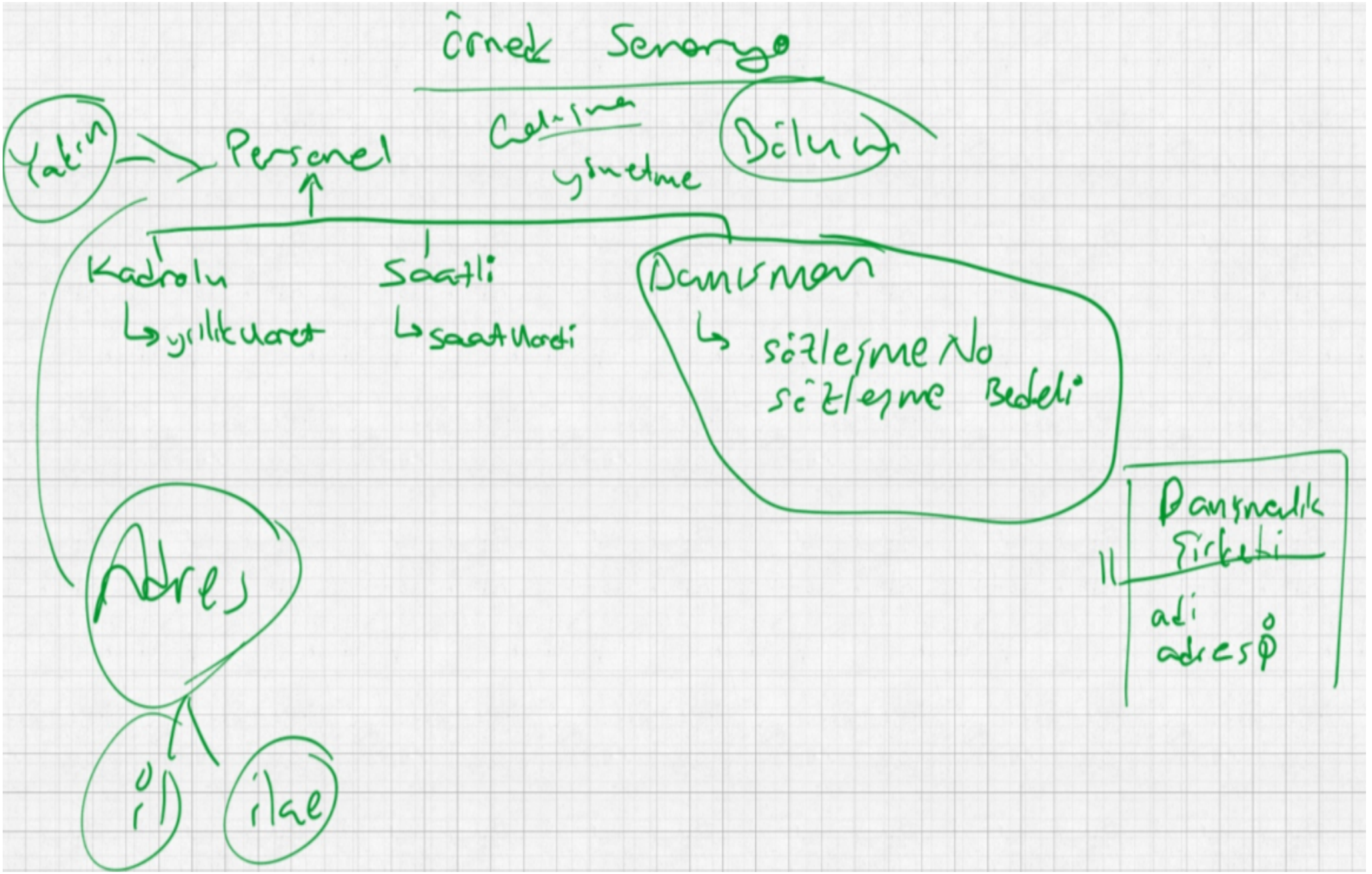
Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management

Genelleme

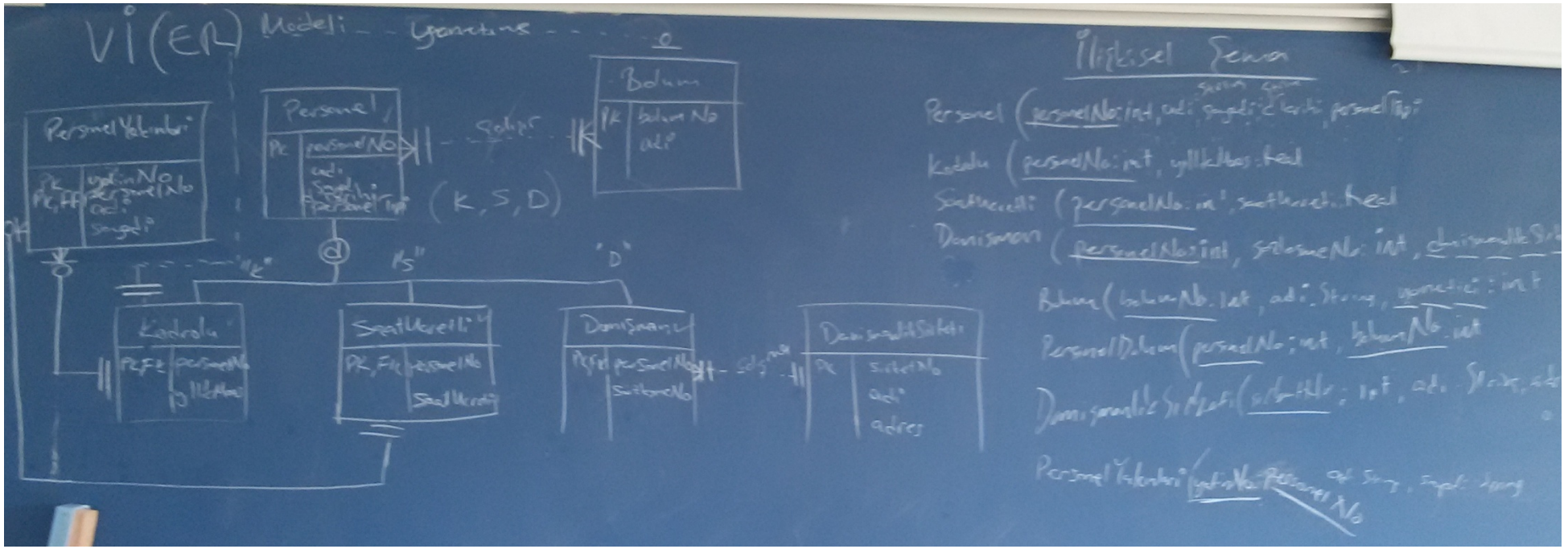


Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management

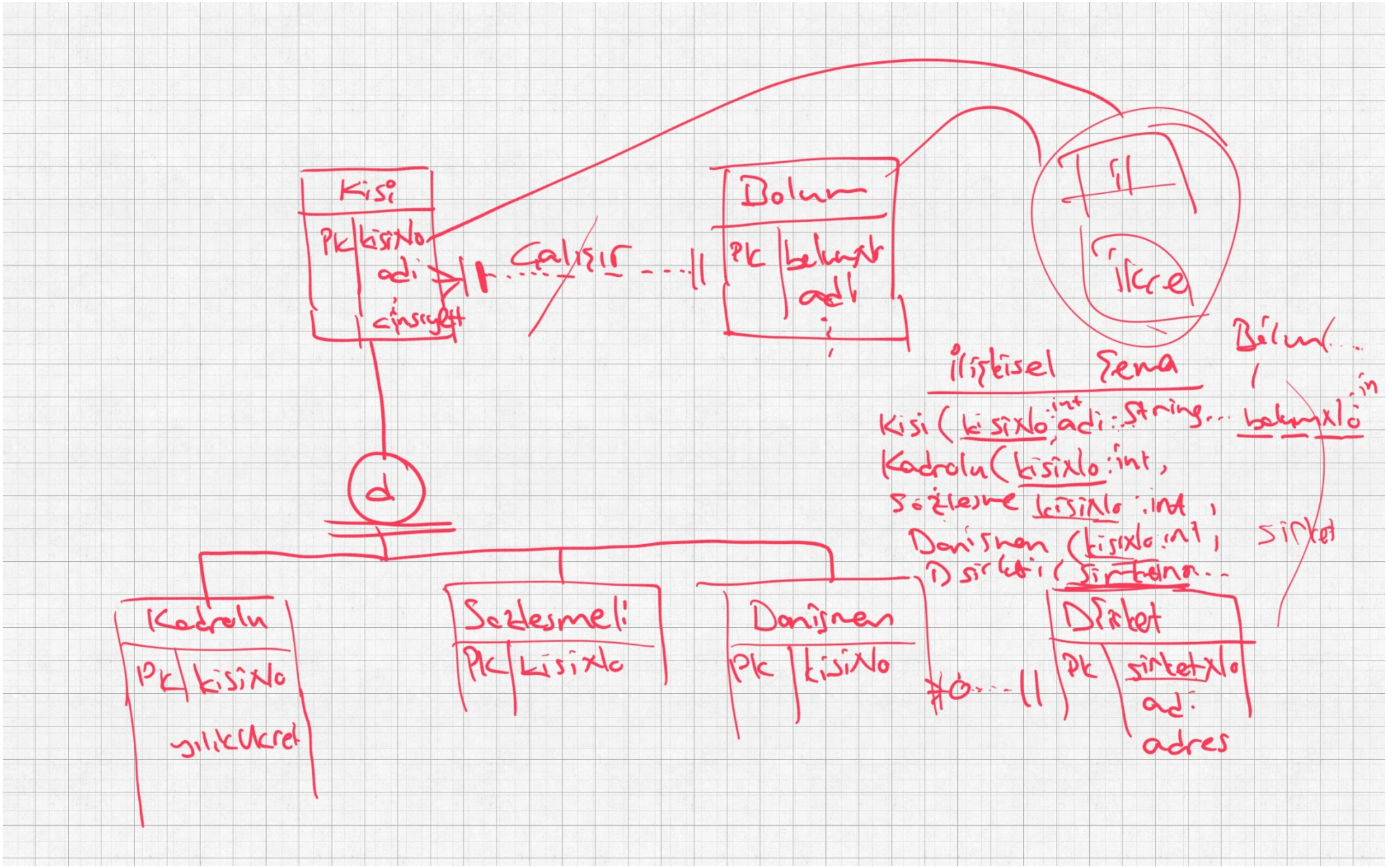
Genelleme - Örnek Uygulama



Genelleme - Örnek Uygulama



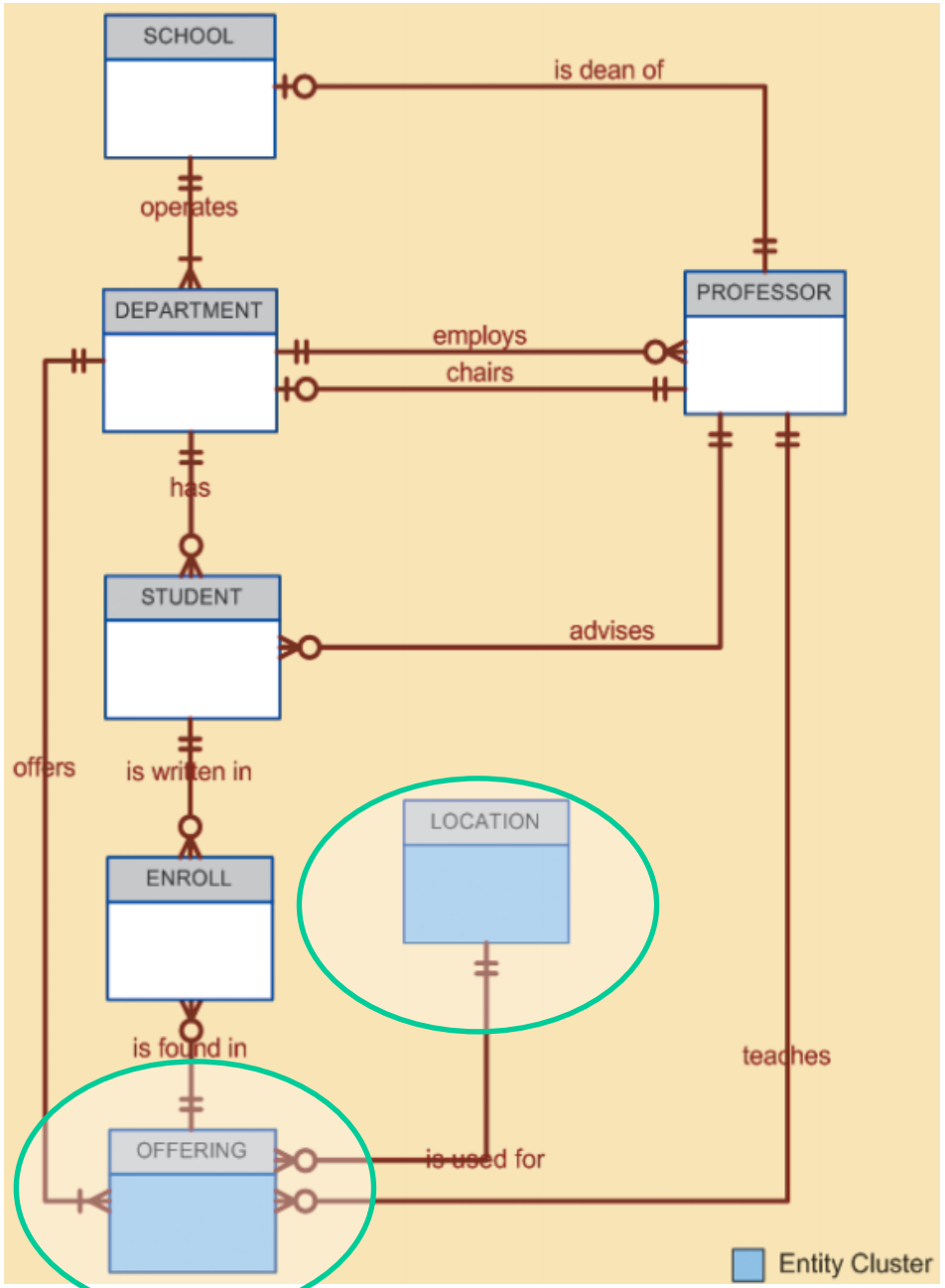
Genelleme - Örnek Uygulama

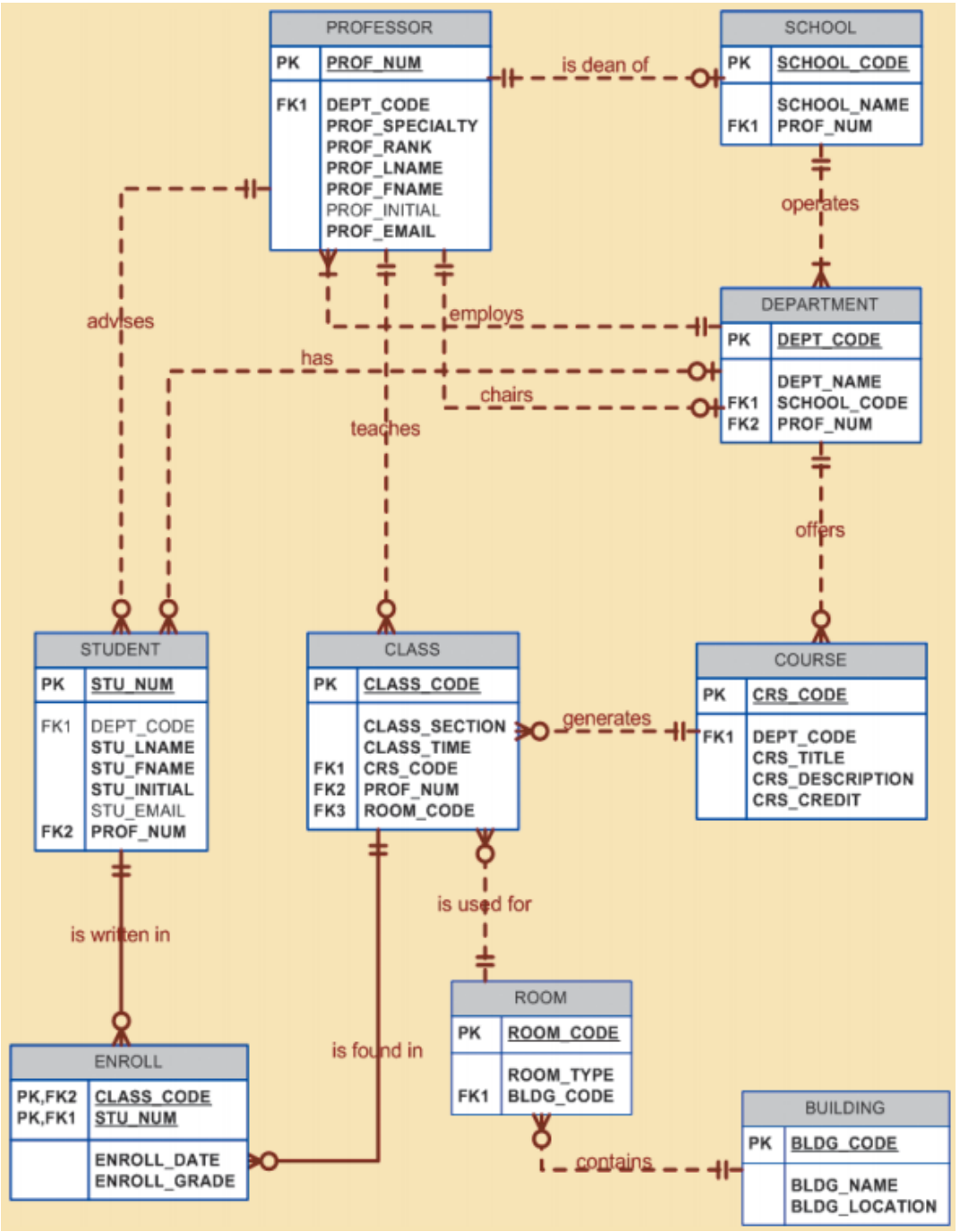


Kümeleme

✓Çok sayıdaki varlık ve ilişkileri Vİ şemalarını basitleştirmek ve okunabilirliğini artırmak için kullanılan sanal varlığa varlık kümesi denir.

Kümeleme


SCHOOL
is dean of
operates
DEPARTMENT
employs
chairs
PROFESSOR
has
STUDENT
advises
offers
is written in
ENROLL
LOCATION
is found in
teaches
OFFERING
is used for
Entity Cluster


PROFESSOR
PK PROF_NUM
FK1 DEPT_CODE
PROF_SPECIALTY
PROF_RANK
PROF_LNAME
PROF_FNAME
PROF_INITIAL
PROF_EMAIL
is dean of
SCHOOL
PK SCHOOL_CODE
SCHOOL_NAME
FK1 PROF_NUM
operates
advises
employs
has
chairs
teaches
DEPARTMENT
PK DEPT_CODE
DEPT_NAME
FK1 SCHOOL_CODE
FK2 PROF_NUM
offers
STUDENT
PK STU_NUM
FK1 DEPT_CODE
STU_LNAME
STU_FNAME
STU_INITIAL
STU_EMAIL
FK2 PROF_NUM
CLASS
PK CLASS_CODE
CLASS_SECTION
CLASS_TIME
FK1 CRS_CODE
FK2 PROF_NUM
FK3 ROOM_CODE
generates
COURSE
PK CRS_CODE
FK1 DEPT_CODE
CRS_TITLE
CRS_DESCRIPTION
CRS_CREDIT
is written in
is used for
ENROLL
PK,FK2 CLASS_CODE
PK,FK1 STU_NUM
ENROLL_DATE
ENROLL_GRADE
is found in
ROOM
PK ROOM_CODE
ROOM_TYPE
FK1 BLDG_CODE
contains
BUILDING
PK BLDG_CODE
BLDG_NAME
BLDG_LOCATION

Kaynaklar

- ✓ Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, Cengage Learning.